城市连锁生鲜便利店「鲜果时光」2025 年运营数据分析与可视化报告

课程名称	Python 数据可视化应用与实践
实验项目	实验四 • 综合项目实践
姓 名	周子轩
学 号	2025311073
班 级	计算机10班
完成日期	2025 年 11 月

摘 要

本报告以「鲜果时光」连锁生鲜便利店 2025 年 25 家门店的销售事实表、门店维度表与会交易表为对象，完成"分表读取 → 跨表校验 → 缺失 /重复 / 异常 / 矛盾 / 类型 / 标签处理 → 派生关联聚合"的全流程清洗，得到 9,125条门店日记录与 25 家门店的会员聚合表；随后沿时间、地理、区域业态、品类、会员支付、促销天气六条主线做多维度分析，并用 Matplotlib、Seaborn、pyecharts 三库产出 10 张图表（其中4 张可交互 HTML），覆盖时间序列、地理分布、构成、比较、统计分布、相关性及桑基 / 雷达 /3D 等高级图表。

核心结论：全年销售额 4,971 万元，日均 5,447 元，8 月峰值与 1 月低谷相差 39.1%，周末溢价 15.6%；销售规模与营业面积高度线性相关（r = 0.990，坪效稳定在约 12 200 元/㎡·年），增速主要由客流而非客单价驱动；生鲜占品类销售 45.0%；会员订单渗透率 45.3%，微信 + 支付宝占会员支付订单 78.5%；促销日（占 29.6%）贡献 34.5% 销售额，日均提升 25.5%。

关键词：数据清洗；多表关联；多维度分析；数据可视化；生鲜零售；会员运营

一、项目背景与目的

1.1 业务背景

「鲜果时光」是覆盖广东省深圳、广州、东莞、佛山、珠海 5 个城市的连锁生鲜便利店品牌，2025 年共有 25 家门店持续运营，业态包含旗舰店（3 家）、标准店（6 家）、校园店（6 家）与社区店（10 家），门店营业面积 103－217 ㎡，门店开业时间跨 2018—2023 年。日常经营中会产生三类数据：门店每日销售事实（气温、天气、促销、销售额、订单数、客单价、会员订单占比、四大品类销售额）、门店静态维度（编码、城市、区域、业态、面积、经纬度、店长）与会员交易明细（会员卡号、等级、消费金额、件数、支付方式、是否会员日）。三类数据通过"门店编码"关联。

这些数据由多个业务系统分别导出，字段口径、日期格式、标签写法、数值写法均不统一，脏数据占比约 8%－12%。在真实业务里，"数据不可信"往往比"没有数据"更危险，因此本项目把清洗与校验作为第一优先级，在此基础上再讨论经营结论，并通过可视化把结论讲成可执行的故事。

1.2 分析目标

围绕连锁生鲜门店的"是否好、为什么、怎么办"，本报告回答四个业务问题：

- 时间维度：全年销售走势如何？是否存在季节性、周末效应？峰谷差距多大？
- 空间维度：各城市、各门店、各区域与业态的规模与效率差异如何？差异来自"区位"还是"门店体量"？
- 品类维度：四大品类的构成与区域流向是什么？"主推品类"策略是否真的改变了销售结构？
- 会员与营销：会员渗透率、等级结构与支付方式如何？促销与气温对销售的影响有多大、通过什么机制起作用？

二、数据理解与处理

2.1 数据来源与字段说明

数据表 / 文件	记录数	关键字段	字段含义与注意事项
store_sales_2025.csv	9 175 行 （25 门店 × 365 天）	日期 / 门店编码 / 城市 / 区域 / 主推品类 / 天气 / 气温 / 是否促销 / 促销类型 / 销售额 / 订单数 / 客单价 / 会员订单占比 / 四品类销售额	销售事实表。日期含 / 与 - 双格式；气温含 -99、60、缺失与空格；销售额含负值、缺失、千分位、单位"元"、全角；存在 0 订单却有销售额、客单价>销售额、会员订单占比>1 等矛盾行
store_info.csv	25 行	门店编码 / 名称 / 城市 / 区域 / 业态 / 开业日期 / 营业面积 / 经纬度 / 店长	门店维度表。区域含 城区 / 城區 / City 混写；5 家门店经纬度缺失；门店编码含前后空格与全角字符；开业日期为两位年份
member_sales_2025.csv	2 500 行	订单编号 / 交易日期 / 门店编码 / 会员卡号 / 会员等级 / 消费金额 / 商品件数 / 支付方式 / 是否会员日	会员交易表。卡号含空格；等级 普通 / 普卡 混写；支付方式 7 种写法；消费金额含负值与缺失；0 件却有金额

表 1 三张原始数据表的字段与主要问题

2.2 数据质量问题与处理规则

清洗遵循"业务规则优先、统计规则兜底、每一步可追溯"的原则：能由其他字段自洽推导的用推导修复（如客单价 = 销售额 ÷ 订单数），不能推导的才用插值 / 中位数 / 众数，并且不删除成片记录以免破坏 25 门店 × 365 天的完整性。处理明细如下表。

问题类型	涉及条数	处理方式
完全重复行	50 行	去重（保留首条）
销售额负值 / 缺失	252 条	用四品类合计回填
销售额千分位 / 单位 / 全角	57 条	去千分位与单位、全角转半角后转数值
气温异常（-99 / 60）	35 条	置缺失后门店内插值
气温缺失	267 条	门店内线性插值 + 城市月均值兜底
客单价缺失 / 矛盾	180 条	用 销售额 ÷ 订单数 重算
0 订单却有销售额	15 条	订单数 = 销售额 ÷ 客单价
会员订单占比 >1	20 条	置缺失后按门店中位数填充
促销标记与类型矛盾	13 条	以促销类型为准重算是否促销
无效天气标签	70 条	城市-月众数填充
门店编码写法混乱	46 种写法 → 25 个编码	NFKC 全角转半角 + 去空格 + 大写
区域标签不规范	1 910 条（文教区 / City / 城區）	统一映射为 城区 / 新城 / 枢纽，未定义标签以维度表覆盖
城市标签不规范	65 条（深圳市 / Shenzhen）	统一映射为 深圳 / 广州 / 东莞 / 佛山 / 珠海
会员消费金额负值 / 缺失 / 全角	18 / 15 / 10 条	负值置缺失 → 门店中位数
0 件却有金额	12 条	件数记 1
经纬度缺失	5 家门店	同城市门店坐标均值填补

表 2 脏数据识别与处理明细

2.3 处理与规约步骤

① 分表读取与概览：统一 utf-8-sig 编码、以字符串读入以避免自动类型转换掩盖问题，输出维度、缺失、完全重复与字段概览；② 跨表一致性校验：门店编码经 NFKC 归一（原始 46 种写法、其中 21 种为脏写法 → 25 个标准编码）后校验，事实表与交易表均无孤儿编码；③ 重复值处理：事实表删除 50 行完全重复（9 175 → 9 125 = 25 × 365），并按（日期, 门店）二次校验无残留重复；④ 类型与标签统一：日期 format="mixed"、城市 / 区域 / 天气 / 促销 / 会员等级 / 支付方式归一化、数值列去千分位与单位、全角转半角；⑤ 异常值与矛盾行：负值、-99/60 气温、客单价>销售额、0 订单有销售额、会员占比>1 分别按表 2 规则处理；⑥ 缺失值处理：气温按门店时间插值、会员占比按门店中位数、天气按城市-月众数、经纬度按同城均值；⑦ 派生与关联：派生月份 / 季度 / 星期 / 是否周末 / 季节 / 坪效 / 会员销售额估算，合并门店维度表，并将会员交易按门店聚合为 21 项指标后与门店年度销售联动；⑧ 保存清洗结果：输出 clean_sales_2025.csv（9 125 行 × 32 列）与 clean_member_2025.csv（25 行 × 23 列），并做缺失 / 重复 / 取值的完整性质检。

质检结果：两份文件缺失单元格 0 个、重复行 0 行；销售额区间 1 882.6 – 12 777.6 元、订单数 51 – 511 单、客单价 21.9 – 48.3 元、会员订单占比 0.10 – 0.90、气温 1.8 – 45.0 ℃，全部落在业务合理区间；四品类合计与销售额的偏差为 0。

三、分析思路

以"清洗后的销售事实表 + 门店维度 + 会员聚合"为数据底座，沿五条主线逐层下钻，最后汇总为业务建议与数据故事：

分析主线	核心问题	关键指标	对应图表
时间趋势	全年走势、季节性、周末效应	月度 / 季节日均销售额、峰谷差、周末溢价	图1、图10
地理分布	城市与门店规模差异	城市销售额占比、门店排名、坪效	图2
区域 / 业态	运营效率差异来自哪里	日均销售额、坪效、面积-销售相关性	图3、图8
品类结构	卖什么、流向哪里	品类占比、区域×品类流向、主推品类效果	图4、图5
会员与支付	会员结构、支付偏好、会员日	渗透率、等级占比、支付占比、会员客单价	图9
促销与天气	促销与气温是否显著影响销售	促销提升率、气温相关系数、天气差异	图6、图7

表 3 六条分析主线与图表映射

方法上强调"先相关后因果"：先用相关系数筛选候选解释变量（订单数 r = 0.844、营业面积 r = 0.990、促销 r = 0.358、气温 r = 0.322、客单价 r = -0.007），再用分组对比与交叉表验证机制，最后把统计结论翻译成可执行的经营动作。

四、可视化分析结果

4.1 图表规划清单

编号	图表	库 / 形式	类型 · 维度
图1	月度销售额与订单数双轴趋势（可缩放）	pyecharts • HTML 交互	时间序列
图2	25 家门店销售地理气泡（经纬度）	Matplotlib • PNG	地理分布
图3	区域 × 业态 日均销售额分组柱状	Matplotlib • PNG	比较
图4	四大品类销售额圆环饼	pyecharts • HTML 交互	构成
图5	区域 → 品类 销售额桑基流向	pyecharts • HTML 交互	高级（桑基）
图6	日销售额直方图 + KDE + 业态箱线	Seaborn • PNG	统计分布
图7	气温—销售额回归散点	Seaborn • PNG	相关性
图8	门店 × 月份 日销售额热力图	Seaborn • PNG	分布 / 时间
图9	五城市会员画像雷达	pyecharts • HTML 交互	高级（雷达）
图10	城市 × 月份 销售额 3D 柱状	Matplotlib • PNG	高级（三维）

表 4 10 张图表覆盖 3 个库、6 类图表，其中 4 张为可交互 HTML（浏览器打开可缩放 / 悬浮 / 筛选）

4.2 分析发现

发现 1 时间趋势：夏季 + 周末双峰驱动，增长靠客流而非客单价

分析目标：全年销售是否有季节性、周末效应？波动由订单数还是客单价驱动？

选用图表：图1 pyecharts 双轴交互折线（可缩放看拐点、悬浮读单月销售额与订单数）；图10 Matplotlib 3D 柱状（城市 × 月份）。

关键数据：全年销售 4,971 万元、日均 5,447 元；8 月峰值日均 6,365 元，1 月低谷 4,576 元，峰谷差 39.1%；周末日均比工作日高 15.6%；销售额与订单数 r = 0.844，与客单价 r = -0.007（客单价全年稳定在 31.8 – 32.3 元）。

业务结论：这是典型的"夏季 + 周末"型生鲜零售结构。由于增长完全由订单数（客流）驱动、客单价几乎不动，提升方向应是"拉客流、提频次"（促销、到家、社群），而不是简单的提价或大包装。1—2 月是全年最脆弱的经营窗口，需要用冬季品类组合与预算弹性（人力、库存周转天数）对冲。

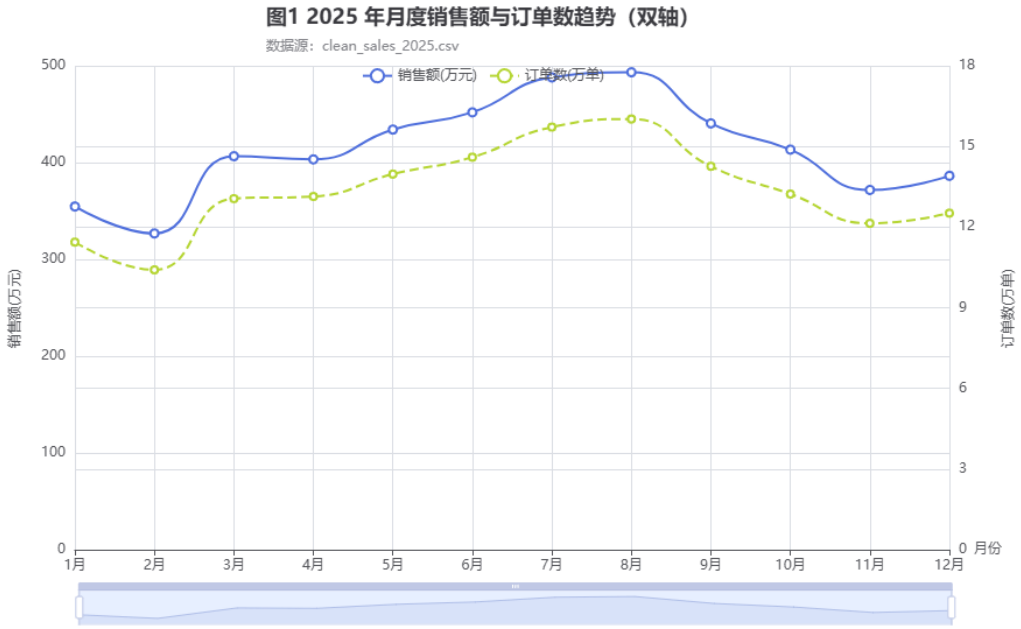


图1 月度销售额与订单数趋势（交互查看见 图表/chart1_月度销售趋势.html）

发现 2 地理分布：城市差距有限，门店差异由"体量"决定

分析目标：各城市、各门店销售规模差异多大？差异来自区位还是体量？

选用图表：图2 Matplotlib 地理气泡（经纬度定位 + 气泡面积 = 年度销售额）。

关键数据：25 家门店全部位于珠三角（113.0－114.1° E、22.1－23.2° N）；城市销售额 广州 1,075.7 万（21.6%）> 深圳 1,046.3 万（21.1%）> 东莞 981.9 万（19.8%）> 佛山 940.5 万（18.9%）> 珠海 926.1 万（18.6%），首尾差 16.2%；门店最大为广州 12 店 264.4 万元，最小为珠海 15 店 117.9 万元（2.24 倍），门店变异系数 0.217；营业面积与年度销售额 r = 0.990。

业务结论：城市层面的差异不大（五个城市各 5 家店、客单价一致），说明总部对区域的管理是均衡的；真正的门店级差距几乎可以用"营业面积"解释——面积大的店销售高、面积小的店销售低。因此"某城市表现差"这类结论在本数据中缺乏证据支撑，选址与门店体量才是规模差异的来源。

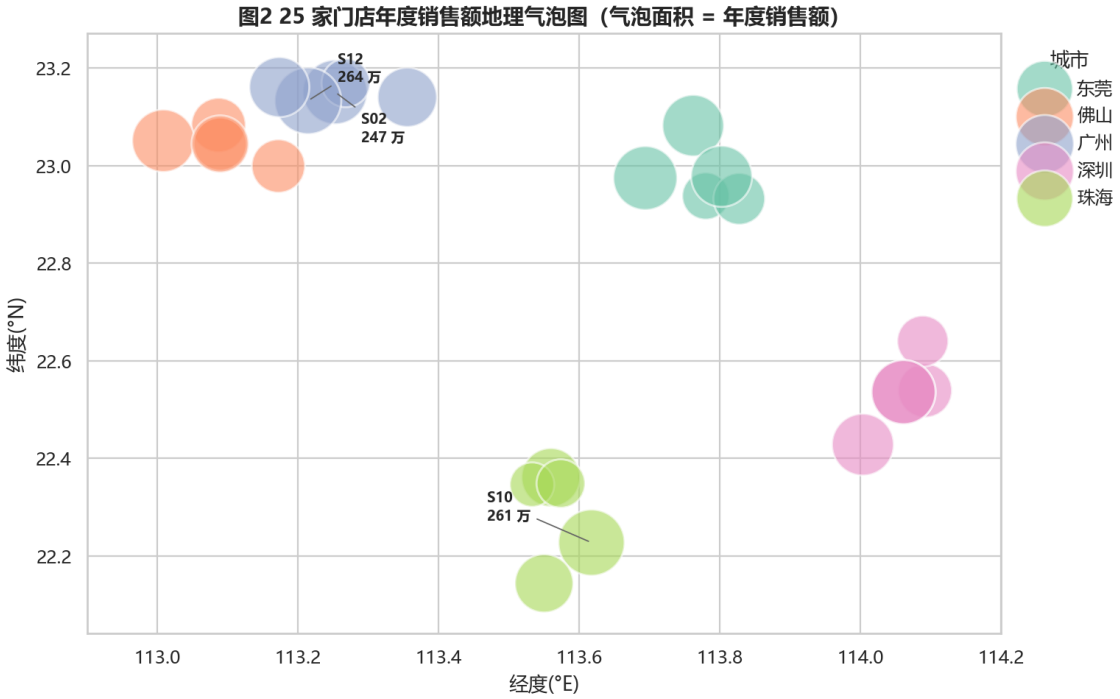


图2 25 家门店年度销售额地理气泡图（气泡面积 = 年度销售额，标注为销售额 Top3 门店）

图10 城市 × 月份 销售额 3D 柱状（单位：万元）

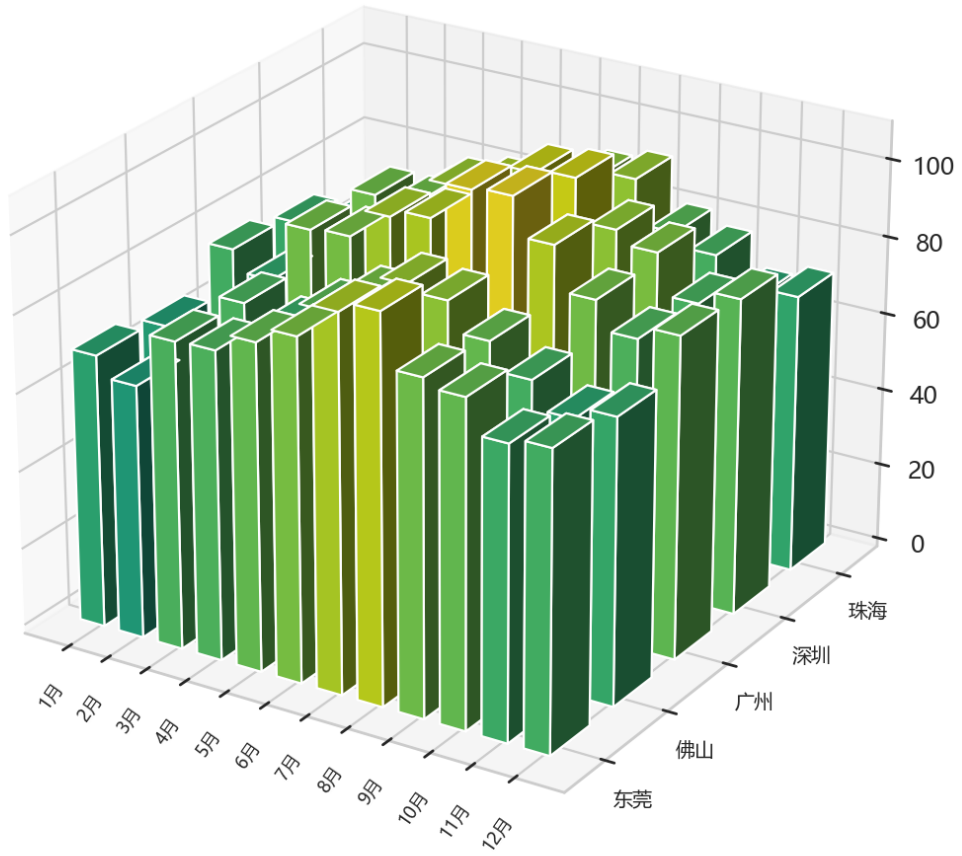


图10 城市 × 月份销售额 3D 柱状：五城曲线形状几乎平行，月份差异大于城市差异

发现 3 区域 / 业态：日均差异真实存在，但坪效高度一致——差异来自面积

分析目标：区域与业态的经营效率差异有多大？是否应据此调整门店模型？

选用图表：图3 Matplotlib 区域 × 业态分组柱状；图8 Seaborn 门店 × 月份热力图。

关键数据：区域日均 枢纽 5 755 元 / 新城 5 475 元 / 城区 5 412 元（极差 6.3%）；业态日均 校园店 5,913 元 > 社区店 5,515 元 > 标准店 5,195 元 > 旗舰店 4,795 元（差异 23%）；但四业态年均坪效仅 12 127 – 12 219 元/㎡（极差 <1%），校园店平均面积 177 ㎡ > 旗舰店 144 ㎡。热力图显示月份色差贯穿所有门店，行（门店）排名全年稳定。

业务结论：表面上"校园店效率最高、旗舰店最差"，实质上业态之间没有效率差异，只有面积差异——门店模型高度标准化，单位面积产出约 12 200 元/㎡·年。这意味着：其一，开店评估可以直接用"面积 × 12 200 元/㎡·年"做销售预测与审批；其二，真正的竞争不在"选什么业态"，而在同一面积下做出更高的坪效（陈列、品类组合、库存周转）。同时"旗舰店"目前只是面积与位置标签，未形成差异化能力，应重新定义旗舰店的价值主张。

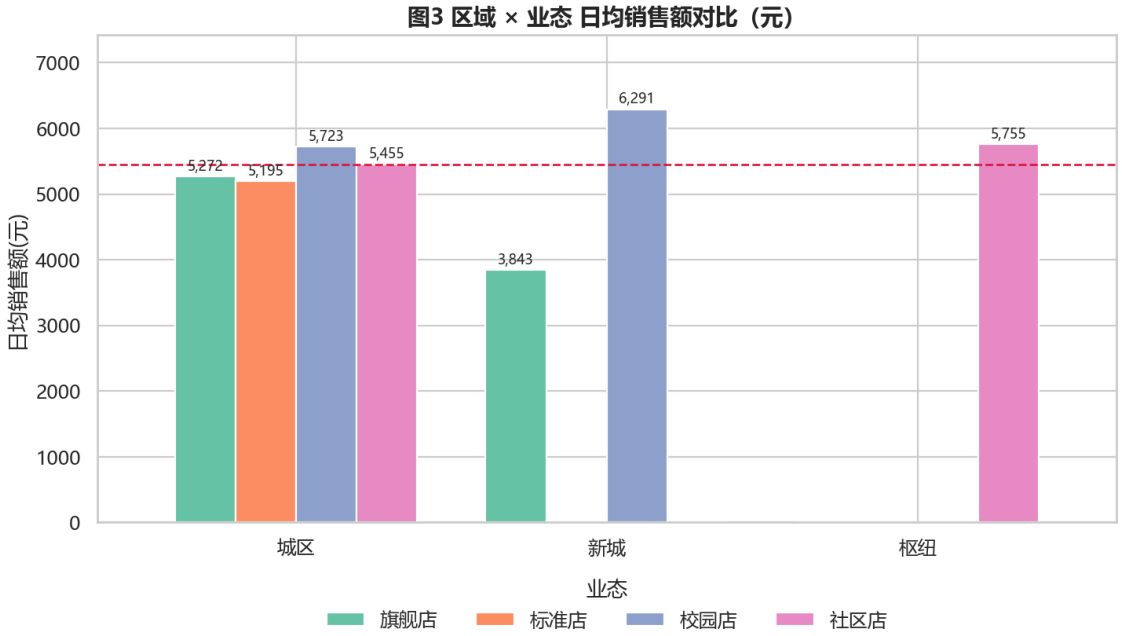


图3 区域 × 业态日均销售额对比（红色虚线为公司日均 5 447 元；空白表示该区域暂无此业态门店）

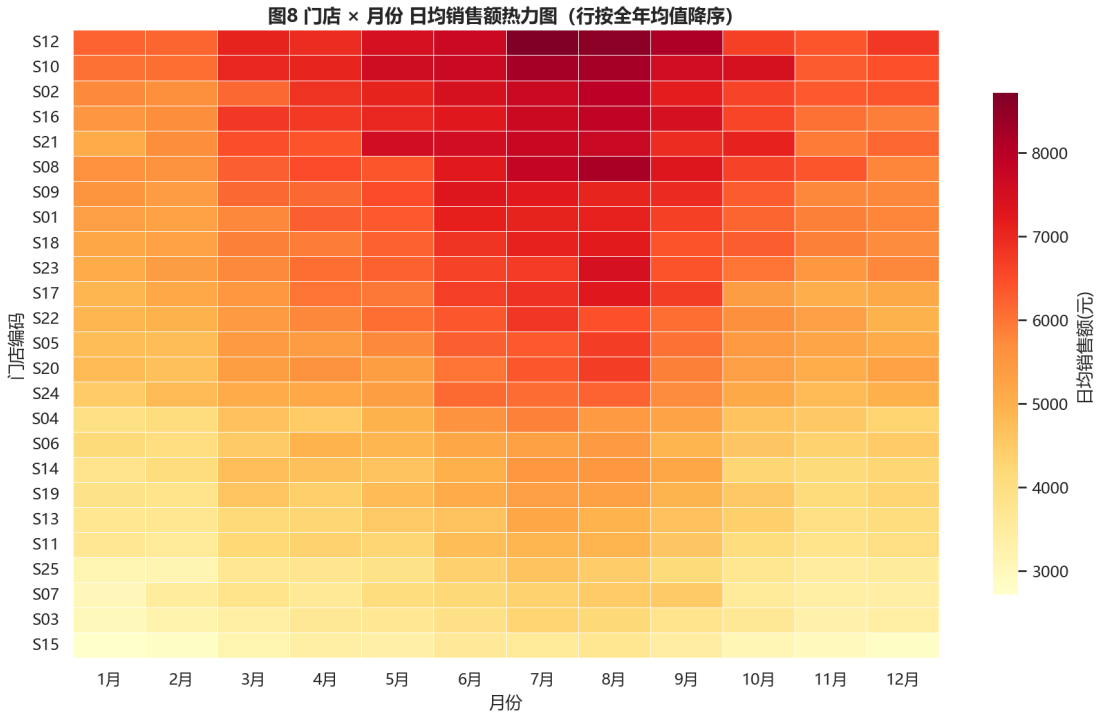


图8 门店 × 月份日均销售额热力图：列（月份）差异大、行（门店）差异稳定

发现 4 品类结构：生鲜占 45%，区域结构几乎相同，"主推品类"未改变结构

分析目标：四大品类的销售构成与区域流向是什么？主推品类策略是否有效？

选用图表：图4 pyecharts 圆环饼（交互占比提示 / 图例筛选）；图5 pyecharts 桑基（交互高亮区域→品类链路）。

关键数据：生鲜 2,237 万元（45.0%）> 零食 994 万（20.0%）≈ 日百 994 万（20.0%）> 饮料 746 万（15.0%）；城区的生鲜销售额 1 777.2 万元、占城区总额 45.0%；新城与枢纽的品类结构与城区一致（生鲜 45.0%－45.1%）；按"主推品类"分组的四组门店，其四品类销售结构完全相同。

业务结论：品类结构是"硬结构"——无论区域、也无论主推标签，生鲜始终约 45%、零食与日百各 20%、饮料 15%。这说明目前的"主推品类"只作用于营销标签，没有传导到销售结构，属于低效运营动作；更合理的做法是把主推真正落到端头陈列、堆头与组合套餐，并用"生鲜引流 + 零食日百赚钱"的毛利结构去管理品类，同时把生鲜的损耗率纳入日盘点（销售额高不等于利润高）。

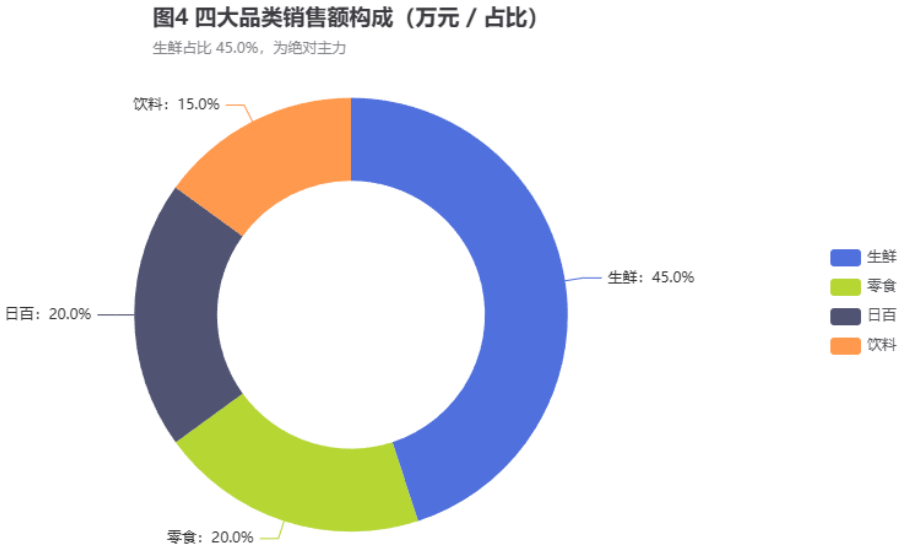


图4 四大品类销售额构成（交互查看见 图表/chart4_品类销售构成.html）

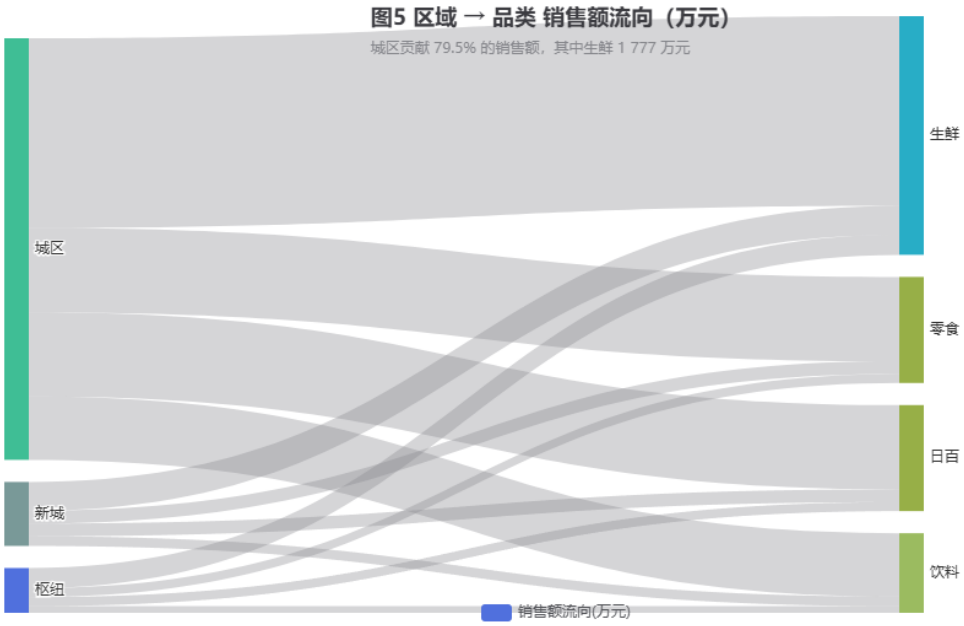


图5 区域 → 品类销售额流向：城区贡献 79.5%，结构比例与另两区域一致（交互查看见 图表/chart5_区域品类流向桑基.html）

发现 5 会员与支付：渗透率 45%、微信+支付宝 78.5%，高等级会员是客单价担当

分析目标：会员渗透率与等级 / 支付结构如何？会员日与高等级会员的实际价值在哪里？

选用图表：图9 pyecharts 五维雷达（交互图例筛选城市）；辅以 3.5 节的等级 / 支付 / 会员日交叉表。

关键数据：事实表会员订单渗透率均值 45.3%，折算会员贡献销售约 2,256 万元（45.4%）；交易表中普通卡占订单 53.3%、银卡 27.2%、金卡 15.0%、白金 4.5%；金卡 / 白金客单价 13 925 / 13 661 元，是普通卡（8 406 元）的 1.66 倍；支付方式 微信 42.5%、支付宝 36.0%、现金 10.9%、银行卡 10.6%；会员日订单占 21.0%，但会员日与非会员日客单价仅差 0.4%。

业务结论：会员盘子已经不小（近一半订单来自会员），但结构偏"底座大、塔尖小"——金卡 + 白金只占 19.5% 订单。由于高等级会员客单价是普通会员的 1.66 倍，会员运营的重点应是"等级升级"（消费任务、权益叠加、专属选品）而非单纯拉新。支付侧七成以上集中在微信 + 支付宝，适合以小程序券 / 支付后推荐做闭环；会员日的价值体现在提频次（订单数），客单价几乎不变，说明现有会员日玩法只是"打折"，尚未与高价值客群权益结合。

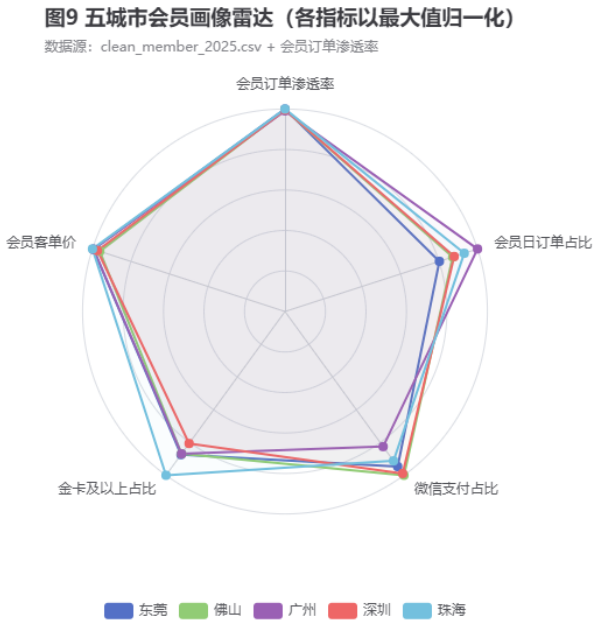


图9 五城市会员画像雷达（各指标以最大值归一化，交互查看见 图表/chart9_城市会员雷达.html）

发现 6 促销与天气：促销提升 25.5% 靠客流，气温每升 1 ℃ 多卖 69 元

分析目标：促销是否真的提升销售？通过什么机制？气温与天气的影响有多大？

选用图表：图7 Seaborn 回归散点（气温—销售额 + 置信带）；图6 Seaborn 直方图 + KDE + 业态箱线。

关键数据：促销日占 29.6% 的天数，贡献 34.5% 销售额，日均 6 357 元 vs 非促销日 5 065 元（+25.5%）；三类促销效果接近——折扣 +25.8%、会员日 +25.8%、满减 +25.1%，均主要表现为日均订单从 163 单升至 204 - 207 单，客单价不变；气温与销售额 r = 0.322，高温日（≥30 ℃）日均 6,175 元 vs 低温日（<15 ℃）4,742 元（+30.2%）；雨天日均比晴天低 13.0%、阴天低 7.4%；日销售的分布为中位数 5 295 元的右偏分布。

业务结论：促销与气温的作用机制相同——都在"拉客流"，而不是"提客单"。这带来两条直接建议：其一，促销不必全周铺开，而应用"周中满减 + 周末会员日"错峰，把有限的折扣预算放在客流低点，避免全周打折稀释毛利；其二，气温与天气可作为短周期备货与陈列的调节系数（冷柜前移、冷饮扩排面），但不适合作为销售预测的主变量——面积、季节与促销日历的解释力更强。

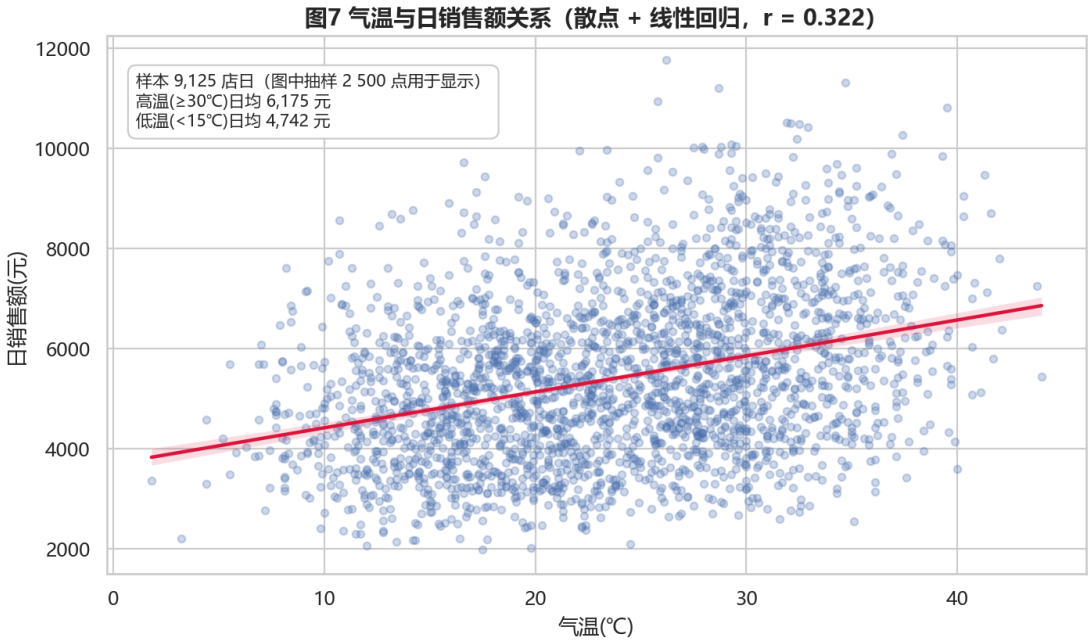


图7 气温与日销售额关系（散点 + 线性回归，r = 0.322，斜率为 +69 元/℃）

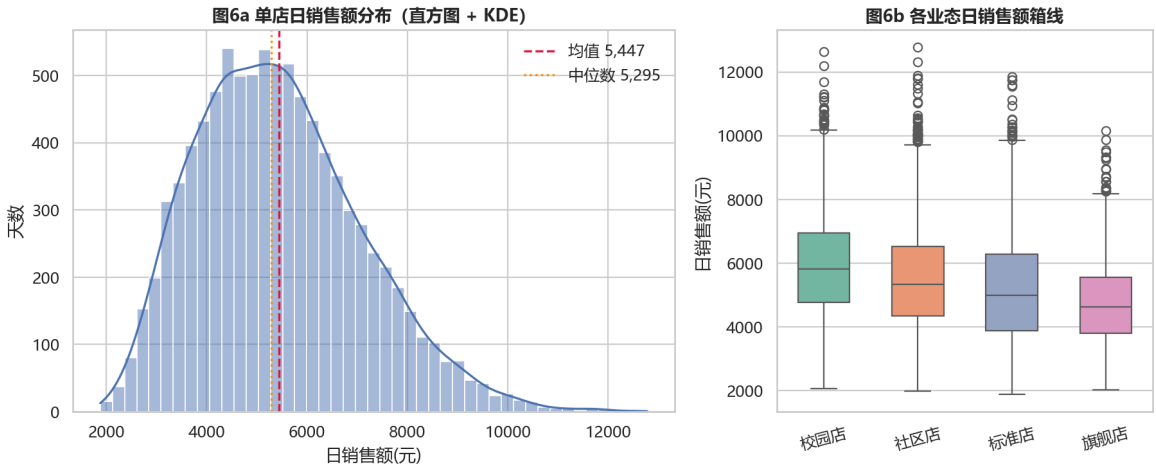


图6 日销售额分布（直方图 + KDE）与各业态箱线：右偏单峰，促销日与旺季抬升上尾

五、总结与建议

5.1 主要发现总结

- 季节性明确、靠客流驱动：8 月峰值日均 6,365 元、1 月低谷 4,576 元，峰谷差 39.1%，周末溢价 15.6%；销售额与订单数 r = 0.844、与客单价 r ≈ 0，增长来自客流。
- 规模由面积决定，效率已标准化：营业面积与年销售额 r = 0.990，四业态坪效仅差 <1%（约 12 200 元/㎡·年），城市间总量差 16.2%
  主要源于门店组合，"区位劣势"并非数据支持的解释。
- 品类结构刚性：生鲜 45.0%、零食 20.0%、日百 20.0%、饮料 15.0%，区域间结构几乎一致；"主推品类"未改变销售结构，属低效动作。
- 会员有盘子、缺塔尖：会员订单渗透率 45.3%，但金卡 + 白金仅占 19.5% 订单；其客单价是普通卡的 1.66 倍，升级空间即利润空间。

- 促销与气温只提频次不提客单：促销日均 +25.5%（三类促销效果接近），高温日比低温日 +30.2%，雨天 -13.0%，机制都是订单数而非客单价。

5.2 可执行建议

- 预算与备货：以 8 月峰值（日均约为年均 117%）为基准配置人力与库存，周末再乘 1.16 系数；1—2 月压缩库存周转天数，用冬季礼盒 / 火锅食材组合对冲淡季，并把促销预算的 60% 投向 1—2 月与周中低谷。
- 开店与门店考核：用"营业面积 × 12 200 元/㎡·年"做新店销售预测与审批基线；把考核指标从绝对销售额改为坪效与库存周转，对坪效低于 12 000 元/㎡·年的门店（如珠海 15 店、佛山 19 店等）做陈列与品类改造试点。
- 品类与毛利：生鲜承担引流与心智（45%），零食 / 日百承担毛利，建立"生鲜订货—损耗—毛利"日盘点看板；让"主推品类"落到端头陈列、堆头与组合套餐，并以结构占比变化（而非标签数量）检验其效果。
- 会员运营：设计银卡→金卡的升级任务与专属权益，把金卡 + 白金订单占比从 19.5% 提到 25% 作为年度目标；会员日从"全场折扣"改为"高等级会员专属 + 积分翻倍"，用提频次替代让价；打通微信 + 支付宝（78.5%）的小程序券到店核销。
- 促销节奏：采用"周中满减 + 周末会员日"错峰结构，三类促销（+25% 左右）效果接近，应优先控制折扣深度而非增加促销天数，并监控促销日的毛利额而非仅看销售额。

5.3 数据故事

把数据连起来看，这是一家"模型已经跑通、增长靠客流与面积"的连锁生鲜企业。2025 年它卖了 4 970.5 万元，曲线像一条缓慢起伏的山脊：8 月最高、1 月最低，周末比工作日更热闹，而客单价始终钉在 32 元——它卖的是"高频刚需"，不是"高客单生意"。

这条山脊并非由城市决定：五个城市的曲线几乎平行，广州只比珠海高 16%；真正拉开门店差距的是营业面积——面积与年销售额的相关系数高达 0.990，折算下来每家店都稳定产出约 12 200 元/㎡·年。换句话说，"开多大店"几乎等于"做多少生意"，这既是标准化的成功，也意味着单店效率的天花板尚未被打破。

同一份数据也暴露了三个"看起来有效、其实没抓住机制"的动作：主推品类没有改变 45∶20∶20∶15 的品类结构；促销与高温都能把销售额拉高 25%–30%，但拉动的是订单数而不是客单价；会员日让订单变多，客单价却没有变化。所以下一步的杠杆不在"再多发几张券"，而在"让高频客流承接高价值商品"——用生鲜吸客、用零食日百赚毛利、用金卡与白金权益把 45.3% 的会员渗透率转化为更高的客单与复购。

5.4 分析局限与下一步

- 口径局限：会员交易表仅 2 500 单（约相当于全年 160 万单的 0.16%），且其金额口径显著高于事实表客单价（约 300 倍），因此本报告只用它分析等级 / 支付 / 会员日的结构与相对差异，不对会员消费绝对值做业务推断。
- 数据范围：仅 2025 单年，无法做同比与生命周期分析；缺少成本、毛利、损耗、库存与促销日历（第四张表），因此"促销是否赚钱"只能给出销售额层面的判断。

- 方法局限：门店级聚合掩盖了店内的时段与品类动销，相关分析也不等于因果；气温与销售的关系可能被"夏季品类结构"混杂。
- 下一步：接入促销日历与毛利数据做第四表关联，评估促销 ROI；用会员卡维度做 RFM / LTV 分群；用 pyecharts Map 行政区划图与 Timeline
  时间轴动画替代静态地理图，并搭建可视化大屏用于门店日监控。

附录 交付文件清单与复现说明

文件	内容说明
综合项目实践.ipynb	完整代码（含注释与运行输出）：读取 → 清洗 → 分析 → 可视化 → 结论，共 32 个代码单元
clean_sales_2025.csv	清洗后销售事实表：9 125 行 × 32 列（含月份 / 季度 / 星期 / 季节 / 坪效 / 会员销售额估算等派生字段）
clean_member_2025.csv	门店级会员聚合表：25 行 × 23 列（会员订单 / 消费总额 / 客单价 / 卡数 / 等级与支付占比等）
图表/chart1、4、5、9_*.html	4 张 pyecharts 交互图（缩放 / 悬浮 / 图例筛选 / 链路高亮），浏览器直接打开
图表/图1 - 图10_*.png	10 张图表图片（交互图附渲染预览，便于报告排版与离线查看）
图表/analysis_summary.json	关键指标汇总（本报告数据来源，全部由 Notebook 自动导出）

复现方式：将本目录（含"原始数据/"与"图表/"）放在同一文件夹内，使用 Jupyter 打开综合项目实践.ipynb 后「全部运行」即可重新生成 clean_*.csv 与全部图表；交互图的 PNG 预览由 Selenium + 无头 Edge 截图生成，若本机无浏览器，脚本会自动跳过截图但保留 HTML（不影响交互图查看）。

说明：本报告所有数字均来自上述清洗后数据与 Notebook 运行结果（见图表/analysis_summary.json），未使用任何随机生成或外部数据。